Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

2025-2026

Cuaderno de actividades para el fortalecimiento de los aprendizajes

Tecnología

Secundaria 0225

"Manuel Gutiérrez Nájera"

Nombre: _____

Grupo: _____

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Introducción

Alumno: El cuaderno de trabajo que tienes en tus manos, ha sido elaborado con el propósito de ayudarte a que logres algunos de los aprendizajes esperados de segundo grado y a que desarrolles las competencias de la asignatura de Tecnología, en él encontrarás actividades que han sido diseñadas para que con la orientación de tu maestro las realices de tal manera que además vayas apropiándote de conocimientos que te permitirán ser un alumno más informado y responsable del uso de la Tecnología como lo señala la nueva visión del programa de la Tecnología; por lo que te deseamos éxito.

En el segundo grado se estudian los procesos técnicos y la intervención en ellos como una aproximación a los conocimientos técnicos de diversos procesos productivos.

Asimismo, se plantea el reconocimiento de las interacciones entre la técnica, la sociedad y la naturaleza y sus mutuas influencias en los cambios técnicos y culturales.

Se pretende la adopción de medidas preventivas por medio de una evaluación técnica que permita considerar los posibles resultados no deseados en la naturaleza y sus efectos en la salud humana, según las diferentes fases de los procesos técnicos.

Con el desarrollo del proyecto de producción industrial se pretende profundizar en el significado y aplicación del diseño en la elaboración de productos.

Elaborado por el profesor Eric Tellez

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

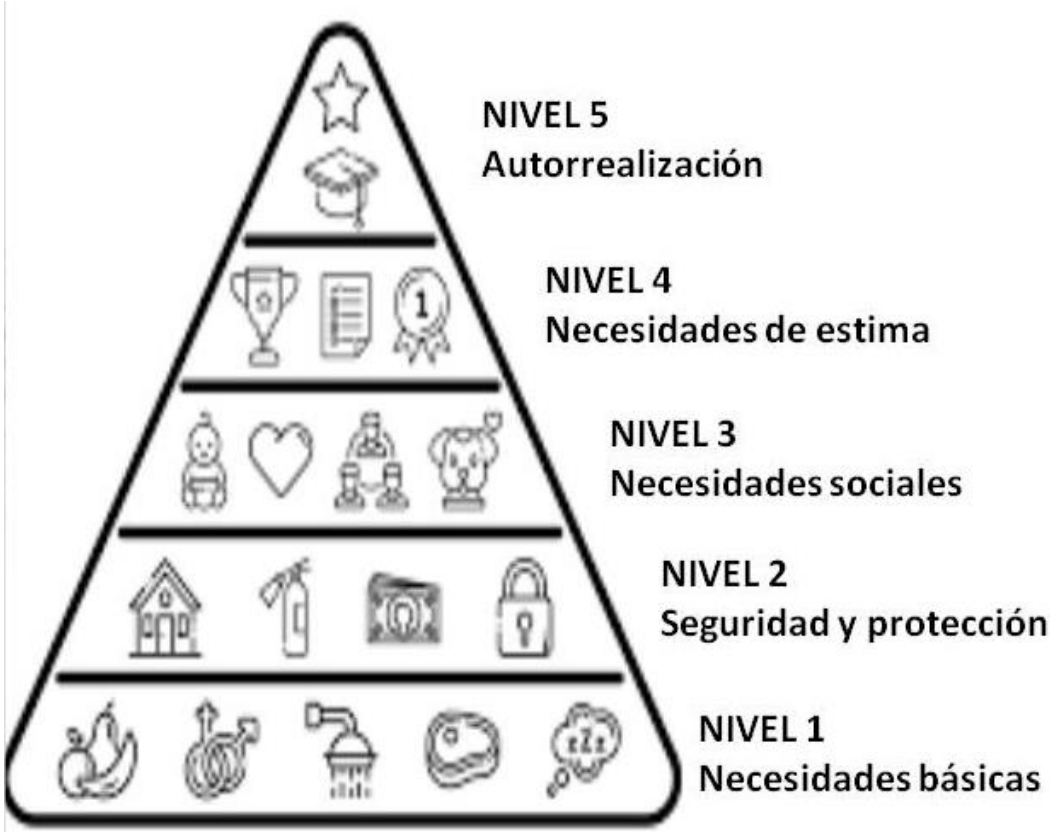
Contenido: Herramientas, máquinas e instrumentos, como extensión corporal, en la satisfacción continua de intereses y necesidades humanas.

Instrucciones: Lee con atención.

La técnica y la tecnología están orientadas a la satisfacción de necesidades e intereses de un grupo social y tienen diferentes prioridades, pero por encima de todo se han colocado las necesidades relacionadas con la supervivencia. El grado de satisfacción que se alcanza depende de múltiples factores vinculados con la factibilidad de los intereses económicos. Cuando el ser humano empezó a usar palos y piedras para defenderse de los animales, y más adelante, para cazadores delegó las funciones que realizaba con sus propias manos a estas herramientas. Logro acciones más eficientes.

La Pirámide de Maslow, también conocida como jerarquía de las necesidades humanas, es un modelo propuesto por el psicólogo Abraham Maslow que organiza las necesidades humanas en una estructura jerárquica, comenzando con las más básicas y avanzando hacia las más elevadas.

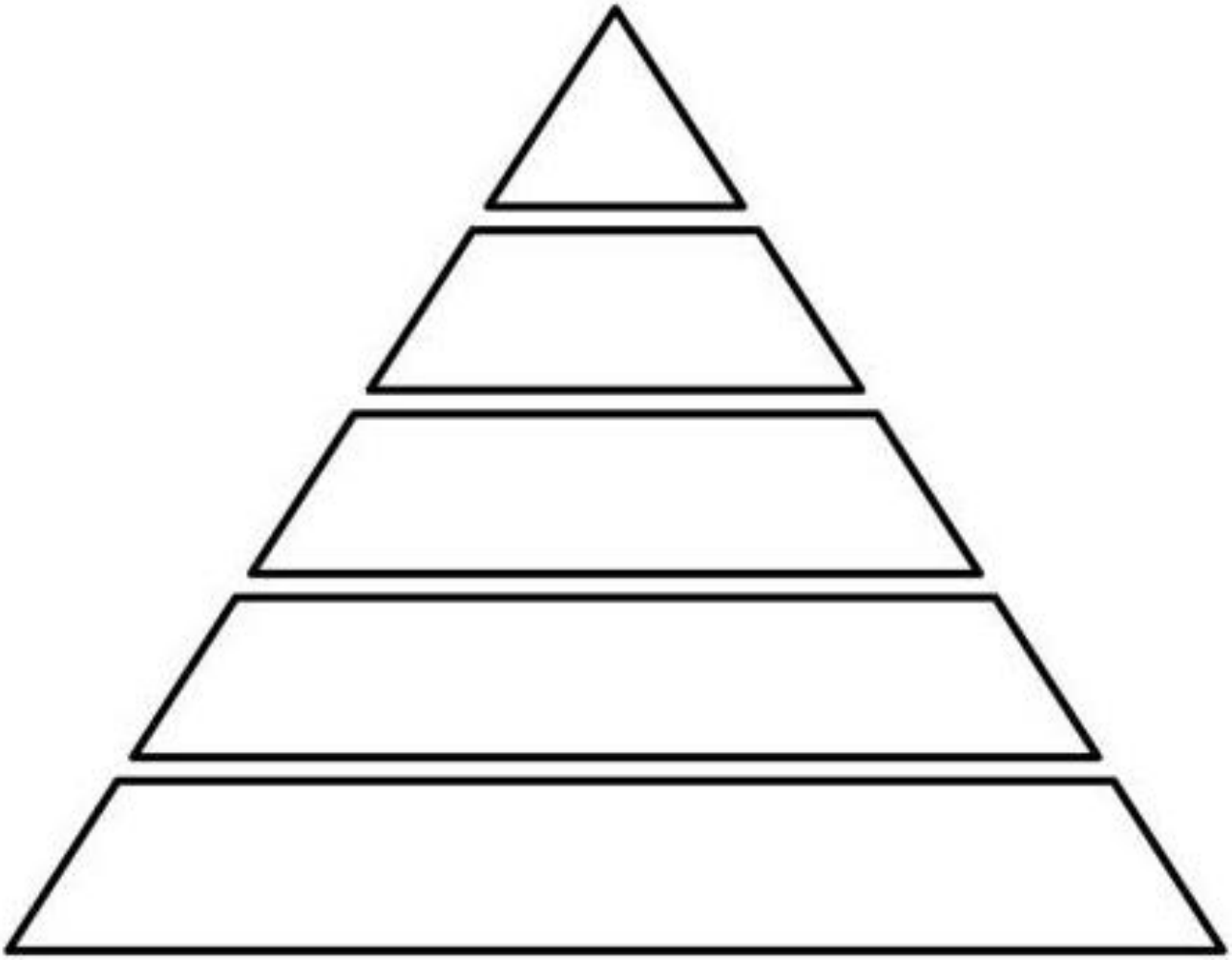
Actividad 1. Colorea las necesidades de la pirámide de Maslow



Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 2. Completa la pirámide de necesidades clasificando las siguientes palabras en el nivel que corresponden e ilustra dos ejemplos.

Alimentos	Amistad	Trabajo	Imagen
Salud	Reunión	Respeto	Hidratación
Vivienda	Dormir	Creatividad	Autoestima



Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 3. Observa el ejemplo y completa la siguiente tabla escribiendo el nombre de la herramienta o la necesidad que satisface.

Herramienta	Necesidad	Dibujo
Martillo	Golpear o percutir objetos para realizar tareas como clavar, desclavar, romper, deformar o empujar	
Taladro		
Teléfono		
	Se utiliza para realizar cálculos matemáticos	
Automóvil		
	Sirve para subir a un piso o nivel más elevado, o para bajar de ellos	
Tijeras		
Destornillador		

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Contenido: Materiales, procesos técnicos y comunidad.

Lee con atención:

En los procesos técnicos, los materiales son los componentes fundamentales que se transforman para crear objetos, productos o servicios que satisfacen necesidades. Estos materiales pueden ser naturales o artificiales, y su selección y uso dependen de las propiedades necesarias para el resultado deseado.

El papel de los materiales en los procesos técnicos:

Transformación de materias primas:

Los materiales de uso técnico se obtienen de las materias primas a través de procesos de transformación, como la fabricación de papel a partir de madera, plásticos a partir de petróleo, o vidrio a partir de arena.

Elección basada en propiedades:

La selección de un material depende de las propiedades que se necesitan para el producto final. Por ejemplo, se elige la madera para la fabricación de muebles por su resistencia y durabilidad, o el plástico para envases por su flexibilidad y ligereza.

Impacto en la comunidad y el medio ambiente:

El uso y transformación de los materiales en los procesos técnicos pueden tener un impacto en la comunidad y el medio ambiente. Es importante analizar este impacto para prevenir daños sociales o a la naturaleza.

Ejemplos de materiales en procesos técnicos:

Maderas: Utilizadas en la construcción, fabricación de muebles y herramientas.

Materiales plásticos: Empleados en la fabricación de envases, juguetes, y componentes electrónicos.

Metales: Utilizados en la fabricación de maquinaria, herramientas, estructuras de edificios y vehículos.

Vidrio: Empleado en la fabricación de ventanas, botellas, y objetos de decoración.

Textiles: Utilizados en la confección de ropa, telas, y otros productos.

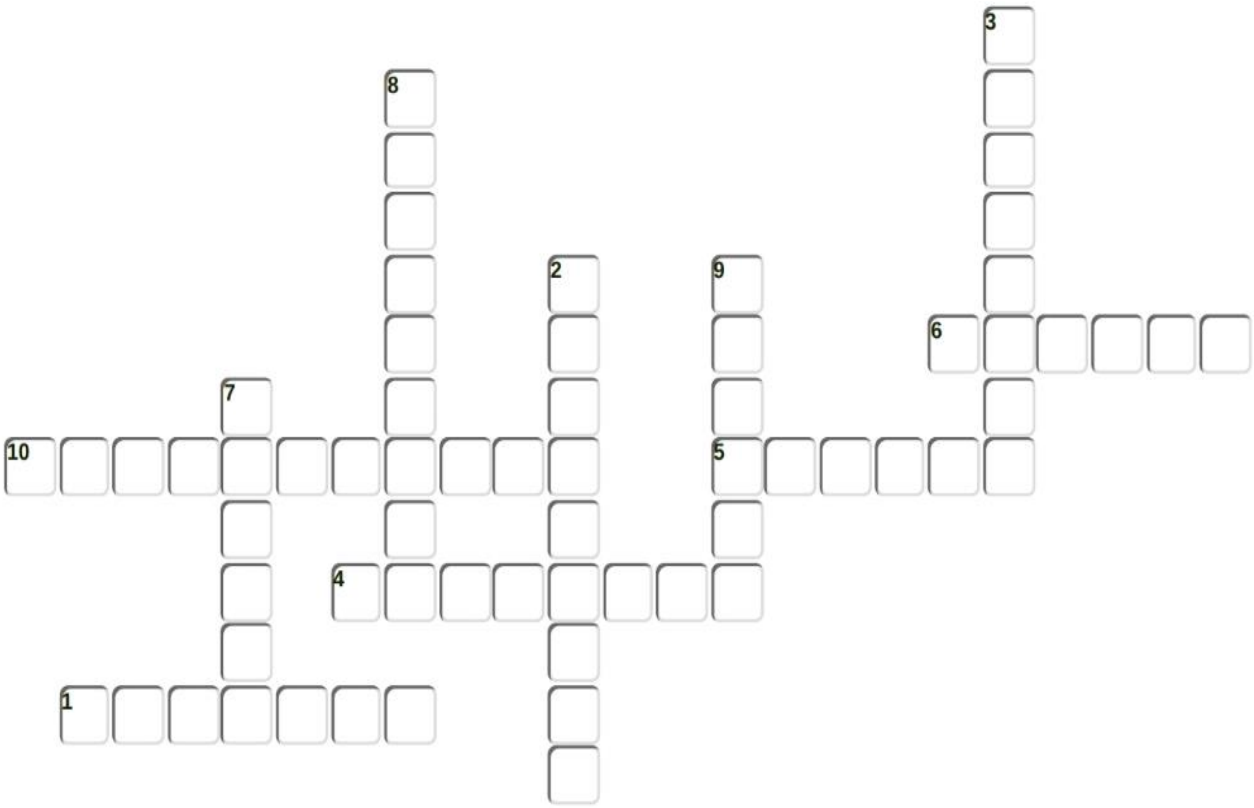
Materiales cerámicos: Utilizados en la fabricación de utensilios de cocina, azulejos, y otros productos.

Materiales pétreos: Utilizados en la construcción y fabricación de esculturas.

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 4. Completa el siguiente crucigrama con los conceptos de materiales vistos anteriormente.

1. Elementos químicos que son buenos conductores de electricidad y calor, generalmente sólidos a temperatura ambiente.
2. Materiales sintéticos que pueden moldearse en diversas formas y son ampliamente utilizados en la industria.
3. Sustancia inorgánica, no metálica, que se obtiene mediante la cocción de arcillas y otros materiales.
4. Materiales fabricados a partir de fibras, utilizados principalmente en la confección de ropa y otros productos.
5. Material natural obtenido de los árboles, utilizado en construcción, muebles y artesanías.
6. Sustancia sólida y transparente, fabricada a partir de sílice, utilizada en ventanas y envases.
7. Material natural, duro y sólido, utilizado en construcción y escultura.
8. proceso de convertir materiales de desecho en recursos útiles
9. Los materiales de uso tecnico se obtienen de las materias _____
10. La selección del material depende de las _____ que se necesiten para el producto final



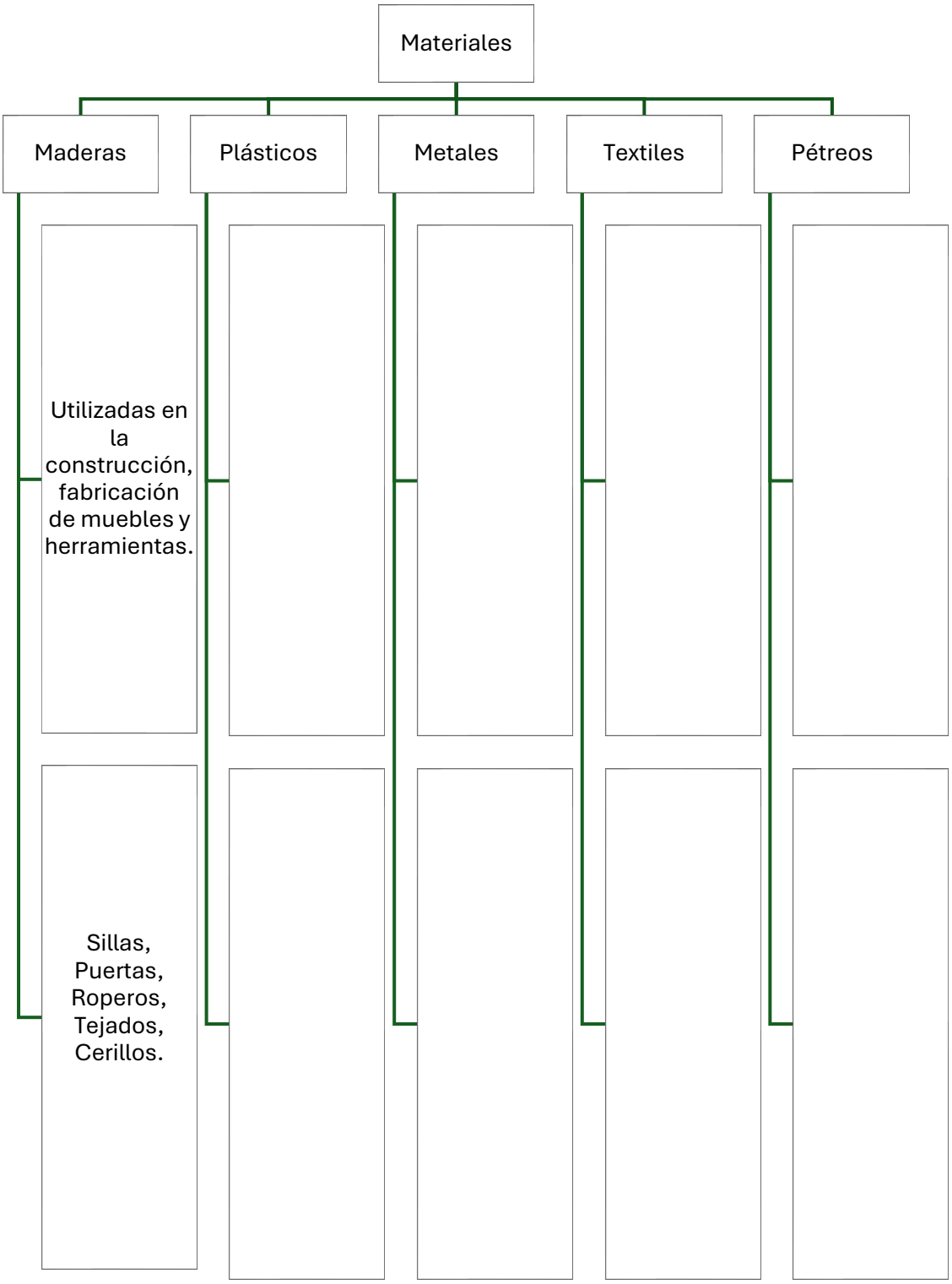
Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 5. Señala los materiales necesarios para la realización de estos objetos, indica la razón.

OBJETO	MATERIAL	RAZONES DE TU ELECCIÓN
Cubiertos		
Estante		
Radiadores		
Cable eléctrico		
Juguetes		
Impermeable		
Casco de seguridad		
Caja de galletas		
Pantalón vaquero		
Silla		
Techo		
Anteojos		

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 6. Completa el siguiente mapa conceptual de materiales con las características de cada material y 5 ejemplos de objetos creados con ese material.



Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Contenido: Usos e implicaciones de la energía en los procesos técnicos.

Energía es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo, luz, calor, que puede manifestarse de distintas formas como puede ser la gravitatoria, cinética, química, eléctrica, magnética, nuclear, entre otras.

Actividad 7. Completa la siguiente sopa de letras con diferentes colores.

1 SOLAR	2 EOLICA	3 HIDROELECTRICA	4 NUCLEAR	5 GEOTERMICA
6 RENOVABLE	7 MAREOMOTRIZ	8 PANELES	9 ELÉCTRICA	10 LUMINOSA
11 AHORRO	12 MOVIMIENTO	13 CALOR	14 COMBUSTIBLE	15 GAS
16 PETRÓLEO	17 CARBÓN	18 MADERA	19 PRESA	20 REFINERIA

J	E	L	B	I	T	S	U	B	M	O	C	A	H
M	W	P	M	R	R	N	E	A	S	O	C	I	R
A	X	F	Z	O	Ó	O	C	N	A	I	D	S	R
D	Z	E	A	B	V	I	L	U	G	R	A	E	E
E	U	I	R	U	R	I	L	A	O	K	C	L	F
R	O	A	R	T	O	U	M	E	C	N	I	E	I
A	C	L	C	T	M	E	L	I	S	D	M	N	N
Y	E	É	I	I	O	E	L	O	E	E	R	A	E
U	L	A	N	C	C	M	L	Ó	V	N	E	P	R
E	P	O	D	T	A	A	O	U	R	V	T	I	I
A	S	E	R	P	R	U	R	E	U	T	O	O	A
A	O	I	A	H	O	R	R	O	R	U	E	D	E
M	C	R	A	E	L	C	U	N	U	A	G	P	Z
A	R	E	N	O	V	A	B	L	E	E	M	J	B

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 8. Comenta con tus compañeros e investiguen para completar la siguiente tabla, ¿Cómo se producen los siguientes tipos de energía? Ilustra.

ENERGÍA	¿CÓMO SE PRODUCE?	Ilustración
Solar		
Eólica		
Nuclear		
Mareomotriz		
Geotérmica		
Hidroeléctrica		
Biomasa		

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Contenido: Factores que inciden en los procesos técnicos

Un proceso técnico es una serie organizada y secuencial de actividades o procedimientos que se utilizan para crear un producto o servicio, transformando insumos o materias primas en algo útil.

En los procesos técnicos, varios factores inciden, incluyendo la tecnología, los recursos humanos, materiales y el entorno socioeconómico. Estos factores, junto con la capacidad de adaptación y flexibilidad, la formación y experiencia, y las herramientas y equipos disponibles, influyen significativamente en el resultado final y la calidad del producto o servicio.

Lee con atención el caso de Pepe

Caso 1. Pepe quiere poner una tortillería en la colonia donde vive, el cuenta con un ahorro de $50,000 pesos, el local le cobra $7,000 pesos mensuales de renta y la máquina le cuesta $30,000 pesos. En su colonia existen otras dos tortillerías ya establecidas y también hay personas que hacen tortillas a mano, para consumo propio, Pepe ha trabajado en tortillerías antes y sabe como manejar la máquina y hacer todo tipo de tortillas, sin embargo, no sabe hacer reparaciones grandes en la máquina.

En la localidad donde vive siembran el maíz y en el molino producen masa tanto amarilla como azul, la localidad se siente orgullosa del sabor de sus tortillas, que no se venden en otros lugares.

Este año la cosecha de maíz fue muy buena a diferencia del año pasado que las heladas dañaron las cosechas y el precio de la masa subió mucho.

En la comunidad donde vive Pepe la mayoría de las personas se dedican a la siembra y a la ganadería de animales pequeños, no hay mucha fuente de empleos.

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 9. Analiza el caso anterior, une con una línea los factores con el tipo al que pertenecen.

Ahorro de $50,000	
La gente prefiere tortillas a mano	Factores económicos
Buena calidad de masa	
Podría ocurrir otra helada	Factores culturales
Posibilidad de vender en otros municipios	
Mano de obra disponible	Factores naturales
Conocimiento del uso de la máquina	
No sabe cómo hacer reparaciones	Factores sociales
Renta de $7,000	
Compra de la máquina $30,000	
La comunidad se dedica a la siembra	

Responde:

¿Qué piensas que debería hacer Pepe para tener un buen negocio y ayudar a su comunidad?

_____

_____

_____

_____

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

La matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a comprender la situación actual de una empresa, proyecto o situación, evaluando tanto los factores internos como externos que influyen en ella. Permite identificar las ventajas y desventajas internas (fortalezas y debilidades) y las oportunidades y amenazas externas, facilitando la toma de decisiones y la planificación de estrategias para el futuro.

Actividad 10. Realiza una matriz FODA acerca del caso de Pepe identifican sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

	Factores internos	Factores externos
Aspectos positivos	Fortalezas -Conocimiento de como operar la máquina de tortilla	Oportunidades
Aspectos negativos	Debilidades	Amenazas

Responde:

¿Cómo puede hacer pepe para transformar una de sus debilidades en fortaleza?

_____

_____

_____

_____

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Contenido: Procesos técnicos.

Un proceso técnico artesanal es la elaboración de productos de forma manual o utilizando herramientas simples, sin la intervención de maquinaria avanzada o procesos industriales.

Un proceso técnico industrial es una serie secuenciada de tareas y procedimientos que transforman materias primas en productos finales, utilizando tecnología, mano de obra y métodos de producción optimizados.

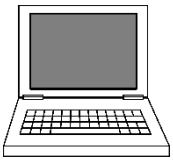
Un proceso técnico automatizado es aquel en el que las tareas se realizan de forma automática mediante la utilización de sistemas tecnológicos y software, con la mínima intervención humana.

Actividad 11. Escribe en cada caso que tipo de proceso se utiliza para elaborar el producto e ilustra.

Producto	Tipo de Proceso	Imagen
Jarrón de barro		
Pantalón de mezclilla		
Automóvil		
Teléfono celular		
Tortillas hechas a mano		
Pan “Bimbo”		

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 12. Escribe 6 ejemplos de productos que han cambiado con el tiempo y cuál es su función, ilustra como eran antes y como son actualmente.

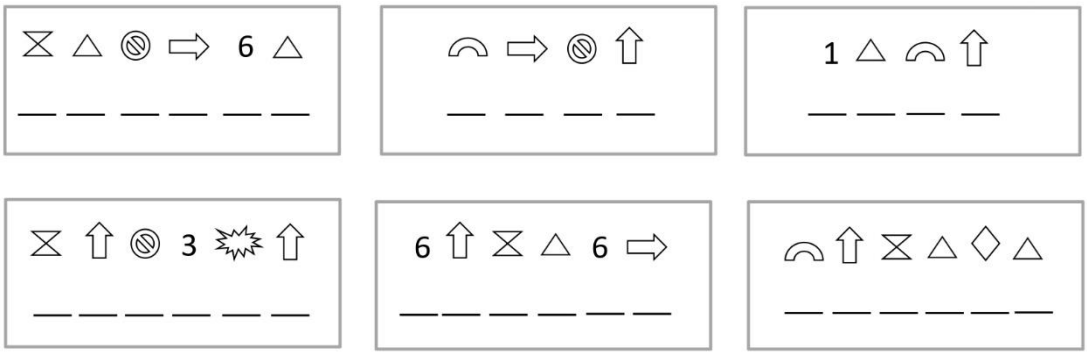
Producto	Antes	Actual
Máquina de escribir - Laptop -Para redactar todo tipo de documentos como cartas y oficios.		

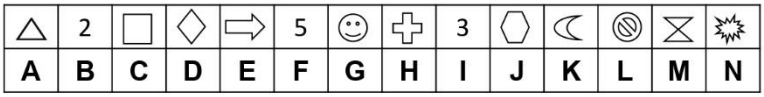
Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

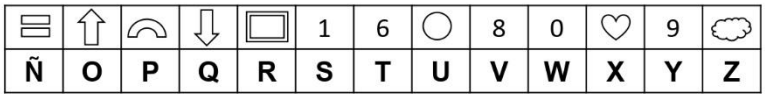
Contenido: Comunicación y representación técnica.

La comunicación y representación técnica se refiere al proceso de transmitir información técnica a través de diversos medios, como textos, gráficos, imágenes y modelos, para que un público específico pueda comprenderla, interpretarla y utilizarla adecuadamente.

Actividad 13. Observa el código y escribe cada palabra.







Con el código anterior escribe un mensaje positivo, frase o refrán e intercámbialo con un compañero, traten de descifrar sus mensajes.

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

El código ASCII representa caracteres, incluyendo el abecedario, como números decimales que pueden ser convertidos a binario. En binario, "A" es 01000001, "a" es 01100001, y así sucesivamente. Se utiliza principalmente en las computadoras.

Letra	Código Binario	Letra	Código Binario
A	**01000001**	Ñ	**01101001**
B	**01000010**	O	**01001111**
C	**01000011**	P	**01010000**
D	**01000100**	Q	**01010001**
E	**01000101**	R	**01010010**
F	**01000110**	S	**01010011**
G	**01000111**	T	**01010100**
H	**01001000**	U	**01010101**
I	**01001001**	V	**01010110**
J	**01001010**	W	**01010111**
K	**01001011**	X	**01011000**
L	**01001100**	Y	**01011001**
M	**01001101**	Z	**01011010**
N	**01001110**	(espacio)	**00100000**

Actividad 14. Escribe tu nombre completo en código binario. Ejemplo:

M	01001101	C	01000011	A	01000001

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

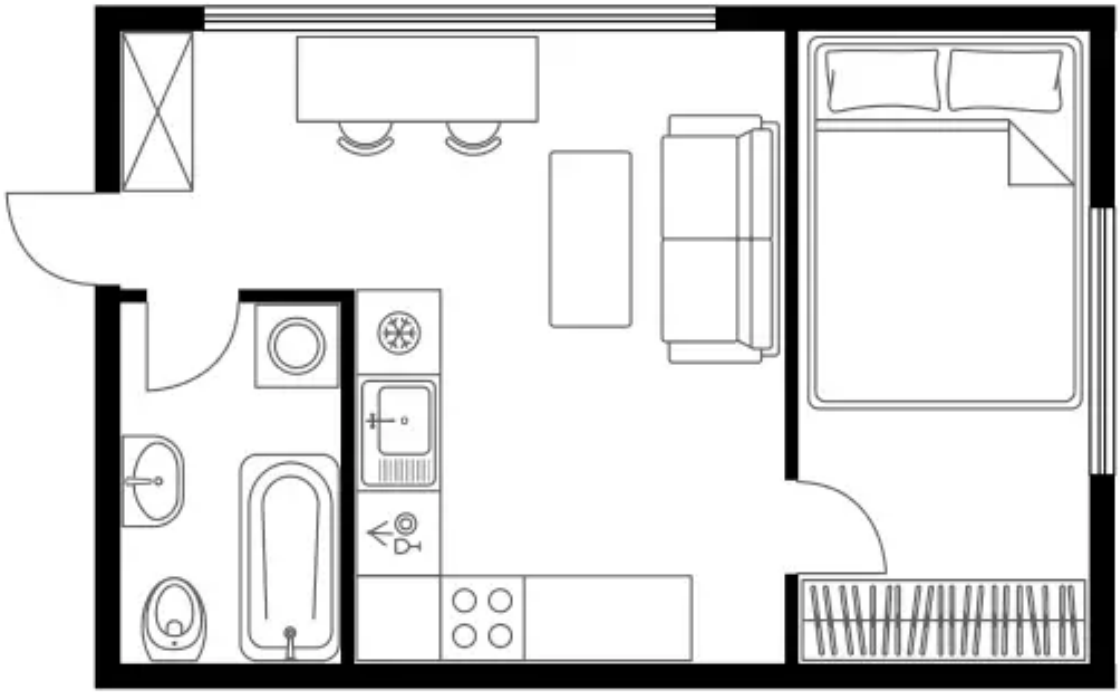
Actividad 15. Utiliza el código ascii para descubrir la frase escrita en código binario.

01000101	01001100	01000101	01011000	01001001	01010100	01001111	01000101	01010011
01001100	01000001	01010011	01010101	01001101	01000001	01000100	01000101	
01010000	01000101	01010001	01010101	01000101	01101001	01001111	01010011	
01000101	01010011	01000110	01010101	01000101	01010010	01011010	01001111	01010011

PLANO

Un plano es una representación gráfica de algo, generalmente en dos dimensiones, que muestra cómo está organizado o cómo se ve algo desde arriba. Puede ser un plano arquitectónico, un plano de planta, un plano cartográfico.

Ejemplo. Departamento de una sola habitación, 1 baño, sala-comedor, cocina.

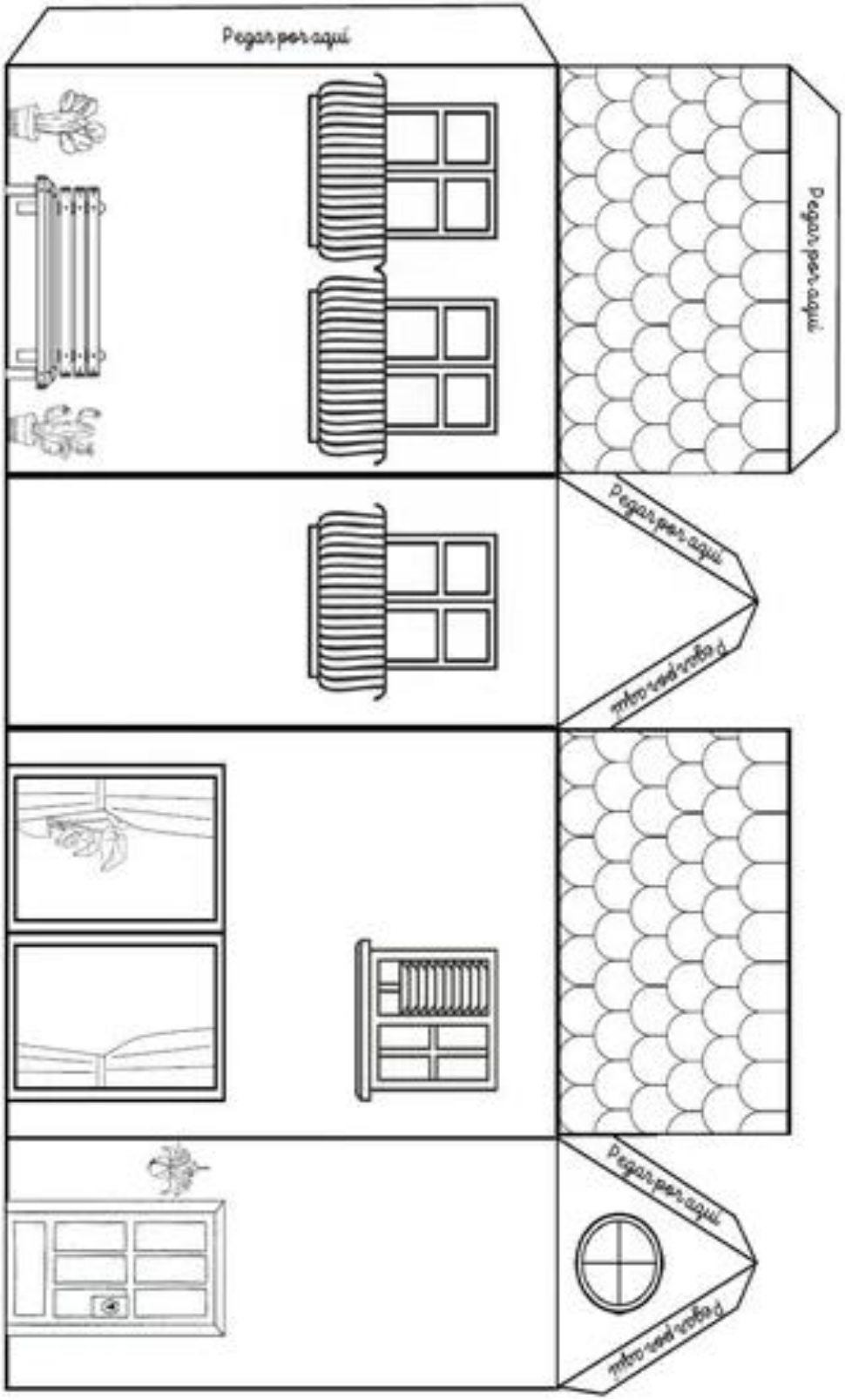


Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 16. Una familia de 4 integrantes (Mamá, papá, hija e hijo) compró un terreno de 200 metros cuadrados, realiza un plano para construir la casa en un solo piso colocando habitaciones, cocina, baños, sala, cuarto de lavado, comedor, patio y espacio para estacionamiento.

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 17. Colorea con un estilo artístico, recorta y arma la casa con pegamento. Recuerda escribir nombre y grupo.



Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Contenido. Pensamiento estratégico y creativo en la resolución de problemas.

Actividad 18. Lee con atención el siguiente texto acerca de las fases de un proyecto y subraya o resalta con un color las palabras que consideres clave.

PROYECTO

Las cinco fases de un proyecto son: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Cada fase tiene tareas específicas que ayudan a alcanzar los objetivos del proyecto.

Fases del proyecto:

1. Inicio: En esta fase, se definen la problemática, los objetivos del proyecto, se identifican las partes interesadas y se establece el alcance del proyecto.

2. Planificación:

Se elabora un plan de trabajo detallado que incluye cronogramas, presupuestos, recursos y riesgos.

3. Ejecución:

Se llevan a cabo las tareas y actividades planificadas.

4. Seguimiento y Control:

Se monitorea el progreso del proyecto, se identifican los riesgos y se toman medidas correctivas.

5. Cierre:

Se finalizan las actividades del proyecto, se evalúan los resultados y se archivan los documentos.

Siguiendo este enfoque estructurado, se aumenta la probabilidad de éxito y se tiene un mayor control sobre el proceso del proyecto.

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

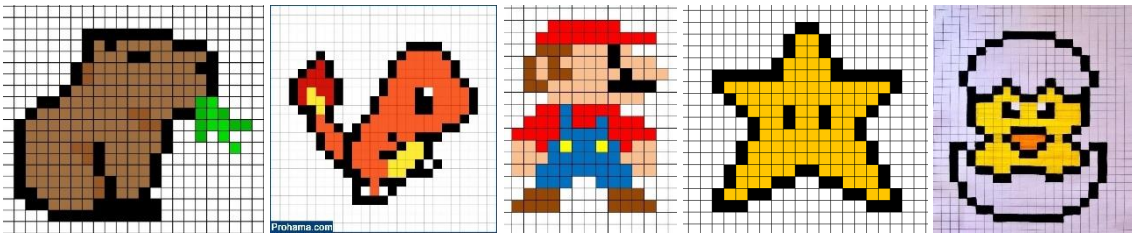
Actividad 19. Resuelve la siguiente sopa de letras de palabras clave de las fases de un proyecto. Utiliza diferentes colores.

1 INICIO	2 PLANIFICACION	3 EJECUCION	4 SEGUIMIENTO	5 CIERRE
6 EVALUACION	7 RECURSOS	8 OBJETIVOS	9 PROBLEMATICA	10 ALCANCE
11 CRONOGRAMA	12 RIESGOS	13 PRESUPUESTO	14 PROYECTO	15 ACTIVIDADES
16 TAREAS	17 PLAN	18 TRABAJO	19 CONTROL	20 PROGRESO

I	K	I	S	E	G	U	I	M	I	E	N	T	O	T
P	L	A	N	E	V	A	L	U	A	C	I	O	N	A
R	E	C	U	R	S	O	S	J	B	A	D	O	A	R
P	G	R	A	L	C	A	N	C	E	A	I	P	C	E
G	R	T	I	G	C	T	U	N	W	C	C	R	T	A
C	H	E	T	E	Y	I	O	J	A	I	O	O	I	S
Q	R	S	S	L	S	I	E	C	A	O	N	B	V	U
P	S	O	S	U	C	G	I	R	J	B	T	L	I	P
J	R	N	N	U	P	F	O	A	R	J	R	E	D	R
Y	T	O	C	O	I	U	B	S	W	E	O	M	A	O
U	E	E	Y	N	G	A	E	I	K	T	L	A	D	G
M	J	O	A	E	R	R	H	S	I	I	I	T	E	R
E	A	L	C	T	C	U	A	S	T	V	E	I	S	E
G	P	O	H	E	N	T	K	M	V	O	Z	C	C	S
I	N	I	C	I	O	X	O	U	A	S	V	A	K	O

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 20. Realiza un Píxel Art a color en esta hoja, puedes basarte en uno de los ejemplos o buscar uno que tu prefieras.



Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 21. Se te pide que planifiques un campamento de 3 días para tu familia, completa lo siguiente con la información necesaria.

Objetivo	
-Realizar un campamento de tres días con mi familia	
Lugar	
Tiempo	
Participantes	
Recursos materiales	
Recurso	Responsable
-Casa de campaña	
Actividades	

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Diagrama de Gantt

Un diagrama de Gantt es una herramienta visual para la gestión de proyectos que muestra las tareas y sus fechas de inicio y finalización. Representa el cronograma del proyecto, permitiendo una fácil visualización de la duración de las tareas y las dependencias entre ellas.

Actividad 22. Realiza el diagrama de Gantt con las actividades del campamento, si se realizan en la mañana, la tarde o la noche. Toma en cuenta las actividades como montar el campamento, desmontarlo y regresar a casa.

ACTIVIDAD		Día 1			Día 2			Día 3		
		M	T	N	M	T	N	M	T	N
1	Llegada al lugar del campamento									
2	Montaje de la tienda de campaña									
3										
4										
5										
6										
7	Fogata con historias de terror									
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Contenido. Evaluación de sistemas tecnológicos.

La evaluación de los sistemas tecnológicos en secundaria busca comprender el impacto de las tecnologías en la sociedad y el medio ambiente, así como evaluar su eficiencia, eficacia, fiabilidad y factibilidad. Se divide en evaluación interna (funcionamiento técnico) y externa (impacto social y ambiental).

Actividad 23. Completa la siguiente tabla acerca de los productos que se mencionan, escribe cual es el impacto social y el impacto ambiental que genera cada uno de ellos. Guíate por el ejemplo.

Producto	Impacto social	Impacto ambiental
Refrescos azucarados	Las bebidas azucaradas en exceso producen enfermedades como diabetes.	Los plásticos de botellas que no se reciclan correctamente dañan el medio ambiente
Celulares smartphone		
Cerveza		
Cigarro		
Ropa de moda "rápida"		
Productos de moda (capibaras, pollitos, labubus)		

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 24. Describe una problemática que hayas observado, puede ser de seguridad, de salud, de movilidad, etc. Ejemplo: La falta de iluminación en la calle produce gran inseguridad.

Problemática

Para la problemática que describiste, escribe una posible solución utilizando la tecnología, recuerda que la tecnología es toda aplicación de conocimientos técnicos, pueden ser aparatos, inventos, redes sociales, maquinaria, herramientas, computadoras, etc. Ejemplo: Colocar luminarias con paneles solares y detectores de movimiento que permitan el ahorro de energía ya que solo encienden cuando pasa la gente.

Propuesta de solución

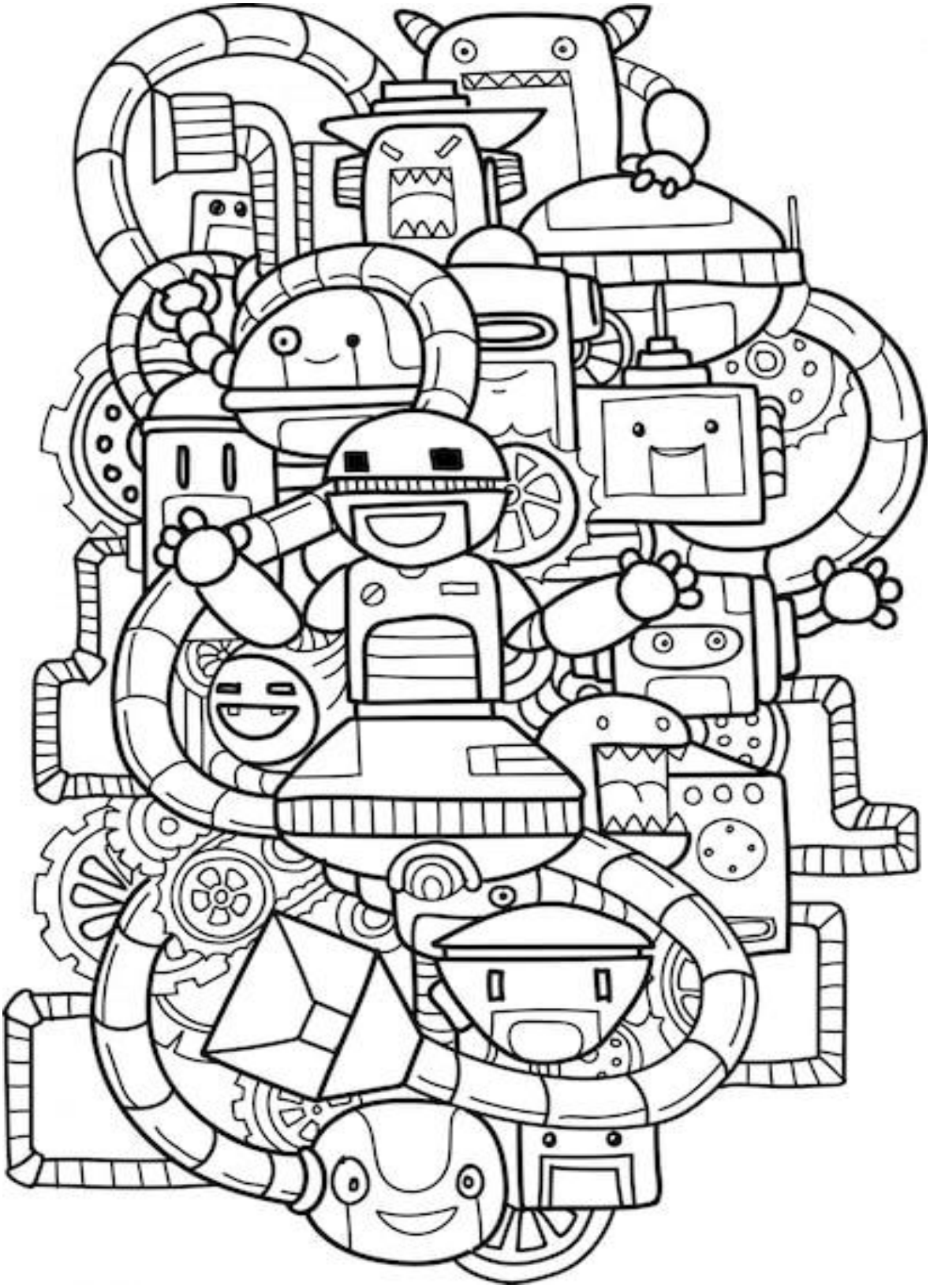
Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Actividad 25. De tu propuesta de solución realiza un dibujo donde ejemplifiques la solución, puede ser un boceto de tu prototipo, una campaña social, un dibujo de como lo solucionarías.

Diseño de solución

Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

Colorea el siguiente dibujo.



Fecha:_____ Evaluación:_____ Sello:_____

EVALUACIÓN

Número de actividad	Evaluación
Actividad 1	
Actividad 2	
Actividad 3	
Actividad 4	
Actividad 5	
Actividad 6	
Actividad 7	
Actividad 8	
Actividad 9	
Actividad 10	
Actividad 11	
Actividad 12	
Actividad 13	
Actividad 14	
Actividad 15	
Actividad 16	
Actividad 17	
Actividad 18	
Actividad 19	
Actividad 20	
Actividad 21	
Actividad 22	
Actividad 23	
Actividad 24	
Actividad 25	
Puntaje total	